

Umgebungskamera am Tomatenwächter

Eine gewöhnliche USB-Webcam am Raspberry Pi liefert ein flüssiges Livebild der Umgebung. Eigenständige Anleitung; die übrigen Unterlagen werden nicht gebraucht.

Stand 19.08.2026, eingerichtet und in Betrieb.

1. Wozu

Die ESP32-CAM beobachtet die Pflanze und liefert alle fünf Minuten ein Einzelbild — sie ist solarbetrieben, funkt über WLAN und ist auf Sparsamkeit ausgelegt, nicht auf Bewegtbild.

Für den Blick in die Umgebung ist das zu wenig: Steht die Gießkanne noch da, läuft Wasser, ist jemand im Gewächshaus, hat der Wind etwas umgeworfen? Dafür hängt eine USB-Webcam unmittelbar am Pi und zeigt ein Livebild im selben Dashboard.

Beide Kameras stören einander nicht. Die Pflanzenauswertung arbeitet unverändert mit den Bildern der ESP32-CAM.

2. Wie es funktioniert

Der entscheidende Kunstgriff heißt: nichts anfassen.

Fast jede USB-Kamera kann ihre Bilder bereits fertig gepackt als JPEG liefern, im Format MJPG. Diese Bilder werden nicht entpackt und nicht neu gepackt, sondern unverändert an den Browser durchgereicht. Der Pi sortiert nur Bytes, und die Rechenlast bleibt vernachlässigbar — auf einem 3B+ mit 1 GB ist das der Unterschied zwischen flüssig und unbrauchbar.

Beherrscht eine Kamera kein MJPG, packt ffmpeg die Bilder selbst. Das funktioniert ebenfalls, kostet aber deutlich Rechenzeit. Das Programm merkt das selbst und zeigt es im Dashboard an.

Übertragen wird als „motion JPEG“: eine HTTP-Antwort, die nie endet und in der ein Bild nach dem anderen steht. Jeder Browser stellt das ohne Zusatzsoftware dar, es genügt ein Bildelement auf der Seite.

Der Datenstrom läuft nur, solange jemand zusieht. Wird das Häkchen im Dashboard entfernt oder die Seite geschlossen, schaltet sich die Kamera nach zehn Sekunden Nachlauf wieder ab. Das spart Rechenzeit, Strom und bei Mobilfunk Datenvolumen.

3. Voraussetzungen

Auf dem Pi:

```
sudo apt install -y ffmpeg v4l-utils
```

Die Datei livecam.py gehört nach /home/pi/tomate, und pflanzen_dashboard.py muss die Fassung mit der Kamerakarte sein. Nach dem Kopieren:

```
sudo systemctl restart pflanzen_waechter
```

Eine USB-Webcam beliebiger Herkunft genügt. Sie zieht bis zu 500 mA aus dem USB-Anschluss — zusammen mit dem RS485-Wandler ist ein Netzteil mit 2,5 A angebracht.

4. Kamera prüfen

Welche Videogeräte gibt es?

```
v4l2-ctl --list-devices
```

Der Raspberry Pi meldet ein gutes Dutzend, von denen die meisten interne Bausteine sind: bcm2835-codec für das Kodieren, bcm2835-isp für die Bildverarbeitung. Gesucht ist der Eintrag mit dem Namen der Kamera. Das Programm siebt die internen Geräte selbst aus.

Was kann sie?

```
v4l2-ctl -d /dev/video0 --list-formats-ext
```

Gesucht ist MJPG und darunter die Auflösungen mit ihren Bildraten. Die hier verwendete „HD USB Camera“ kann in MJPG:

Auflösung	Bilder je Sekunde
320×240, 640×480, 800×600, 1024×768	30
1280×960, 1600×1200, 2048×1536	15
2592×1944, 3264×2448	15

5. Einstellungen

Oben in livecam.py:

Größe	Bedeutung
GERAET	None = erste echte Kamera nehmen, sonst z.B. "/dev/video0"
BREITE, HOEHE	Auflösung, Vorgabe 800 × 600
BILDRATE	angeforderte Bilder je Sekunde, Vorgabe 15
QUALITAET	nur wenn ffmpeg selbst packen muss: 2 (gut) bis 15 (grob)
NACHLAUF	Sekunden Weiterlauf nach dem letzten Zuschauer

Nach jeder Änderung `sudo systemctl restart pflanzen_waechter`.

Zur Wahl der Auflösung: Sie kostet keine Rechenzeit, weil die Bilder ja nur durchgereicht werden — sie kostet Datenmenge. Als Anhaltspunkt liefert 800 × 600 rund 25 bis 30 kB je Bild, bei 15 Bildern je Sekunde also etwa 400 kB/s oder 3 Mbit/s. Im WLAN ist das belanglos, über Mobilfunk merklich. Wer von unterwegs zusieht, fährt mit 640 × 480 sparsamer.

6. Bedienung

Im Dashboard gibt es die Karte Umgebungskamera mit einem Häkchen Livebild einschalten. Es ist bewusst nicht von selbst eingeschaltet, damit nicht jeder Seitenaufruf ungefragt einen Datenstrom auslöst.

Über der Bildfläche steht der Zustand: Gerätename, tatsächliche Bildrate und Größe je Bild. Erscheint dort der Zusatz „ffmpeg packt selbst“, liefert die Kamera kein MJPG und die Rechenlast ist deutlich höher.

Ein Einzelbild ohne Datenstrom gibt es unter:

<http://<IP-des-Pi>:8083/kamera2.jpg>

Das eignet sich für schnelle Blicke von unterwegs oder um es in andere Seiten einzubinden.

7. Wenn etwas nicht geht

Die Karte meldet „keine USB-Kamera angeschlossen“: Prüfen mit `ls /dev/video*` und `lsusb`. Wurde die Kamera erst nach dem Programmstart angesteckt, muss der Dienst neu gestartet werden — er sucht die Kamera nur beim Start.

Es kommt kein Bild, obwohl die Kamera erkannt wird: Auf dem Pi den Dienst anhalten und die Kamera einzeln prüfen:

```
sudo systemctl stop pflanzen_waechter
python3 ~/tomate/livcam.py
sudo systemctl start pflanzen_waechter
```

Das Programm nimmt fünf Sekunden auf und zählt die Bilder. Dabei zeigt es auch, ob ffmpeg selbst packen musste.

Das Bild ruckelt: Auflösung oder Bildrate verringern. Über Mobilfunk ist die Leitung der Engpass, nicht der Pi.

Der Zusatz „ffmpeg packt selbst“ erscheint, obwohl die Kamera MJPG kann: Dann passt die eingestellte Kombination aus Auflösung und Bildrate nicht zu dem, was die Kamera in MJPG anbietet. Die Liste aus Abschnitt 4 heranziehen und eine dort aufgeführte Auflösung eintragen.

Zwei Programme gleichzeitig gehen nicht: Eine Kamera lässt sich nur von einem Programm öffnen. Solange der Dienst läuft und jemand zusieht, ist sie belegt.

8. Zur Beachtung

Das Dashboard hat keine Anmeldung. Wer es erreicht, sieht auch das Livebild. Erreichbar ist es für alle Geräte im Heimnetz und, sofern eingerichtet, über den Fernzugriff.

Bei einer Kamera wiegt das schwerer als bei Messwerten. Wenn sie einen Bereich zeigt, in dem sich Menschen aufhalten, gehört das bedacht — und spätestens dann eine Anmeldung vor die Seite.